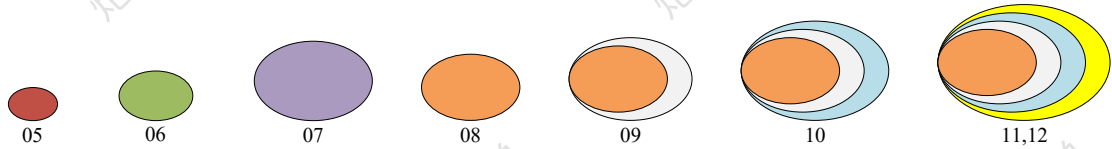


Pascal VOC 数据集

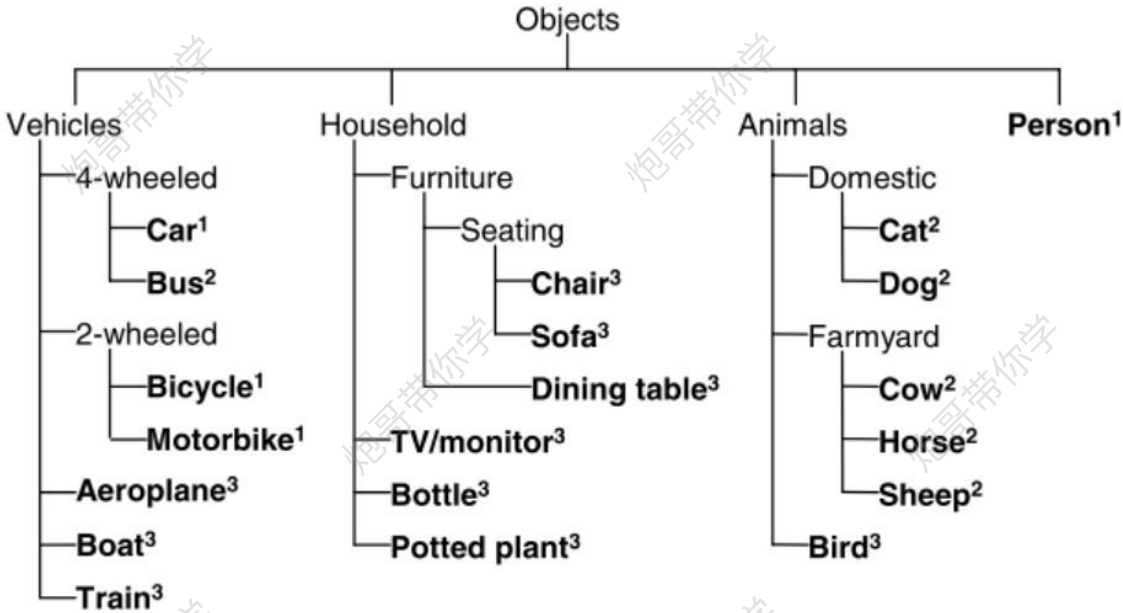
VOC 数据集总体介绍

PASCAL VOC 挑战赛是一个世界级的计算机视觉挑战赛，是一个由欧盟资助的网络组织。该挑战赛由 PASCAL 网络于 2005 年发起，并持续举办至 2012 年。

很多优秀的计算机视觉模型比如分类，定位，检测，分割，人体布局，动作识别等模型都是基于 PASCAL VOC 挑战赛及其数据集上推出的，尤其是一些目标检测模型。PASCAL VOC 从 2005 年开始举办挑战赛，每年的内容都有所不同，从最开始的分类，到后面逐渐增加检测，分割，人体布局，动作识别等内容，数据集的容量以及种类也在不断的增加和改善。虽然相比较 COCO 数据集该数据类别过少，数据量也更少，但是这也方便初学者去在各种模型上验证模型的性能。对于现在的研究者来说比较重要的两个年份的数据集是 PASCAL VOC 2007 与 PASCAL VOC 2012，这两个数据集频频在现在的一些检测或分割类的论文当中出现。



如上图所示，可以很明显的看出，从 05 年开始到 07 年的数据集都是互斥的。而从 08 年开始，每一年的数据都是在前一年数据集的基础上不断扩充的。同时 08 年后的数据集和 07 年前的数据都是独立互斥的。这就导致不同的论文可以在 07 年和 12 年的 VOC 数据集上分别验证其模型的性能。从 2007 年开始，PASCAL VOC 每年的数据集都是如下的层级结构。



总共四个大类：vehicle,household,animal,person，总共 20 个小类，预测的时候是只输小类别。数据集主要关注分类和检测，也就是分类和检测用到的数据集相对规模较大。关于其他任务比如分割，动作识别等，其数据集一般是分类和检测数据集的子集。

VOC2007 数据集总体介绍

在 2007 年 PASCAL VOC 初步建立成一个完善的数据集。类别扩充到 20 类，训练集、验证集、测试集共有 9963 张图片。07 年的数据集中测试集是公布的，但是之后的都没有公布（这点存疑，因为我获取的 VOC2012 数据的训练集和验证集要远远大于官网说明的数字）。

VOC2007 数据集文件夹结构：

```
VOCdevkit/
├── VOC2007/                                # VOC2007数据集主目录
│   ├── Annotations/                        # 每张图片的目标检测标注（XML格式，包括bounding box和人体关键部位pa
│   │   └── xxxx.xml                       # 单张图片的标注文件（xxxx为图片名，无扩展名）
│   ├── ImageSets/                          # 各种任务的图像列表（txt格式）
│   │   ├── Main/                          # 目标检测（Detection）和图像分类（Classification）任务的划分列表
│   │   │   ├── train.txt                  # 训练集图片列表（正负样本标签）
│   │   │   ├── val.txt                   # 验证集图片列表（正负样本标签）
│   │   │   ├── test.txt                  # 测试集图片列表（正负样本标签）
│   │   │   └── 类别_trainval.txt         # 每个类别对应的trainval分组，例如`car_trainval.txt`
│   │   ├── Layout/                      # 人体布局（Person Layout）任务的图像列表
│   │   │   ├── layout_train.txt          # 带人体关键部位标注的训练集图像列表
│   │   │   ├── layout_val.txt           # 带人体关键部位标注的验证集图像列表
│   │   │   └── layout_test.txt           # 带人体关键部位标注的测试集图像列表
│   │   ├── Segmentation/                 # 图像分割（Segmentation）任务的图像列表
│   │   │   ├── segmentation_train.txt    # 有分割标注的训练集图像列表
│   │   │   ├── segmentation_val.txt      # 有分割标注的验证集图像列表
│   │   │   └── segmentation_test.txt     # 有分割标注的测试集图像列表
│   ├── JPEGImages/                       # 所有的原始图片（.jpg格式）
│   │   └── xxxx.jpg                      # 单张图片文件
│   ├── SegmentationClass/                 # 语义分割标注（每个像素对应类别ID，PNG格式）
│   │   └── xxxx.png                      # 单张图片的语义分割掩码（像素值表示类别）
│   ├── SegmentationObject/               # 实例分割标注（每个像素对应对象实例ID，PNG格式）
│   │   └── xxxx.png                      # 单张图片的实例分割掩码（区分不同实例）
```

VOC2007 数据文件的获取链接

[VOC2007 数据链接](#)（国外网站，打开可能会较慢），如下是官网主页内容：

For news and updates, see the [PASCAL Visual Object Classes Homepage](#)

News

- 26-Mar-08: Preliminary details of the [VOC2008 challenge](#) are now available.
- 21-Jan-08: Detailed [results](#) of all submitted methods are now online. For summarized results and information about some of the best-performing methods, please see the [workshop](#) presentations.
- 08-Nov-07: All presentations from the [workshop](#) are now online.
- 06-Nov-07: The [annotated test data](#) is now available to download. If you use the VOC2007 data in a publication, please include the [appropriate citation](#).
- 23-Oct-07: Some slides from the [workshop](#) are now online. We hope to include all presentations over the next few days.
- 09-Sep-07: The deadline for submission of results has been extended by one week to Monday 24 September 2007, 11pm GMT.
- 11-Jun-07: [Test data](#) is now available.
- 11-Jun-07: [Updated development kit](#) is now available.
- 11-Jun-07: [Instructions for submission of results](#) are now available.
- 07-Apr-07: Development kit code and training data are now available.

Introduction

The goal of this challenge is to recognize objects from a number of visual object classes in realistic scenes (i.e. not pre-segmented objects). It is fundamentally a supervised learning problem in that a training set of labelled images is provided. The twenty object classes that have been selected are:

- *Person*: person
- *Animal*: bird, cat, cow, dog, horse, sheep
- *Vehicle*: aeroplane, bicycle, boat, bus, car, motorbike, train
- *Indoor*: bottle, chair, dining table, potted plant, sofa, tv/monitor

你可以将网页往下翻，找到如下内容，第一个红框里面是训练集和验证集的数据，第二个红框里面是测试集的数据（从 2007 年后官方就公布测试集了）

Development Kit

The development kit provided for the VOC challenge 2007 is available. You can:

- Download the [training/validation data](#) (450MB tar file)
- Download the [development kit code and documentation](#) (250KB tar file)
- Download the [PDF documentation](#) (120KB PDF)
- Browse the [HTML documentation](#)
- View the [guidelines](#) used for annotating the database

The updated development kit made available 11-Jun-2007 contains two changes:

- Bug fix: There was an error in the `VoCevaldet` function affecting the accuracy of precision/recall curve calculation. Please c
- Changes to the location of results files to support running on both VOC2007 and VOC2006 test sets, see [below](#).

It should be possible to untar the updated development kit over the previous version with no adverse effects.

Test Data

The **annotated** test data for the VOC challenge 2007 is now available:

- Download the [annotated test data](#) (430MB tar file)
- Download the [annotation only](#) (12MB tar file, no images)

This is a direct replacement for that provided for the challenge but additionally includes full annotation of each test image, and segmentation ground truth for the segmentation taster images. The annotated test data additionally contains information about the owner of each image as provided by [flickr](#). An updated version of the training/validation data also containing ownership information is available in the [development kit](#).

对应的下载内容如下（训练集验证集一个文件夹，测试集一个文件夹，文件夹内部文件结构和上述的文件结构是一样的，只是数据大小不一样）：

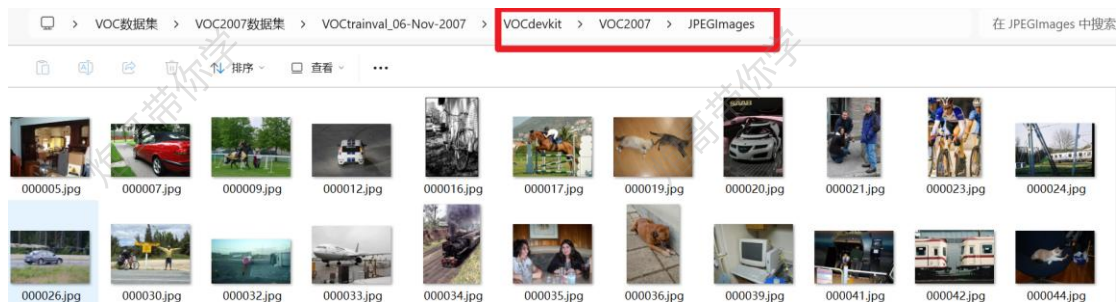
	VOCtest_06-Nov-2007.tar	2025/4/28 9:09	TAR 压缩文件	440,450 KB
	VOCtrainval_06-Nov-2007.tar	2025/4/28 9:15	TAR 压缩文件	449,250 KB

接下来以训练集验证集文件夹为例，解压完以后，文件的内容如下：

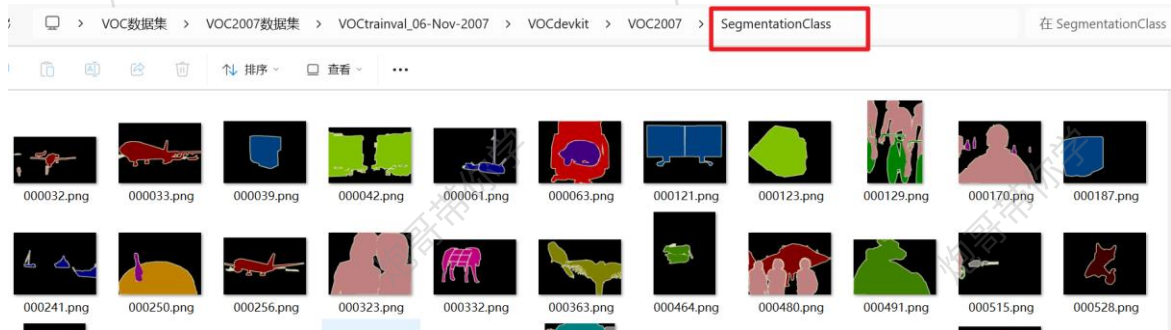


接下来我们主要关注语义分割数据集：

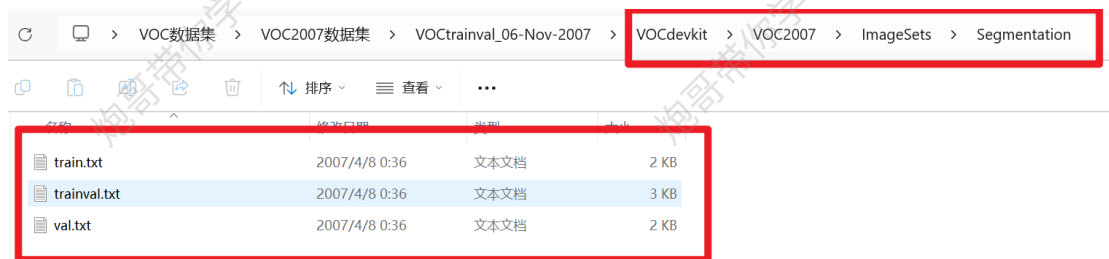
在 VOCdevkit\VOC2007\JPEGImages 文件中包含着原始的图片数据（训练集验证集一共 5011 张图片，但是语义分割只用到其中一小部分）



在 SegmentationClass 文件夹中包含着语义分割的标签（共有 422 张标签）。

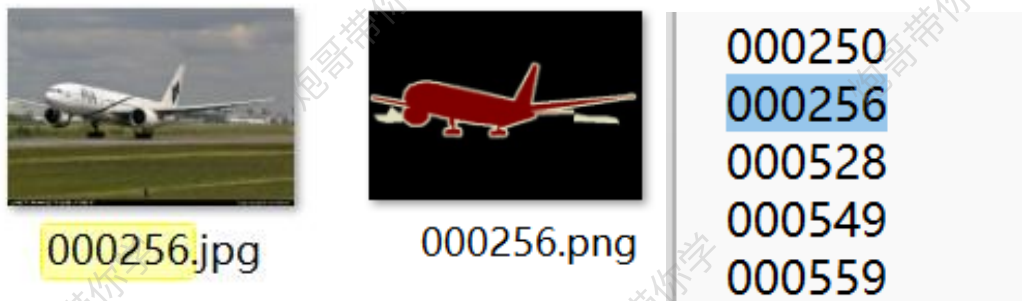


在 VOCdevkit\VOC2007\ImageSets\Segmentation 文件里面包含数据训练集验证集对应图片的索引。



000032
000033
000042
000061
000129
000187
000250
000256
000528
000549
000559

最终数据应该呈现如下对应方式，一个图片对应一个标签，该图片和标签可以通过 txt 文件中的索引对应上。



同时如果想对该数据中的类别和数量有更加详细的了解，可以通过如下的链接来获取对应的信息。

[VOC2007 数据详解](#)

VOC2012 数据集总体介绍

VOC2012 的数据集总体和 VOC2007 数据集的文件结构一样，但是在 VOC2007 的比赛基础上增添动作识别的任务。官方说明只提供训练集和验证集，共有 11540 张图。但是我下载数据发现共有 17125 张图片（我怀疑是否添加了测试集的图片呢？）

VOC2012 数据集文件夹结构：

```
VOCdevkit/
├── VOC2012/                                # VOC2012 数据集主目录
│   ├── Annotations/                        # 每张图片的目标检测标注（XML格式，仅含 bounding box，无人体部位标注）
│   │   ├── xxxx.xml                       # 单张图片的标注文件（xxxx为图片名，无扩展名）
│   │   └── ImageSets/                     # 各种任务的图像列表（txt格式）
│   │       ├── Main/                      # 目标检测（Detection）和图像分类（Classification）任务的划分列表
│   │       │   ├── train.txt              # 检测/分类训练集图像列表（包含正负样本标签）
│   │       │   ├── val.txt               # 验证集图像列表
│   │       │   └── 类别_trainval.txt      # 每个类别对应的trainval分组，例如`car_trainval.txt`
│   │       └── Segmentation/              # 图像分割（Segmentation）任务的图像列表
│   │           ├── train.txt              # 有分割标注的训练集图像列表
│   │           ├── val.txt               # 有分割标注的验证集图像列表
│   │           └── trainval.txt           # train + val 的合并列表
│   ├── JPEGImages/                         # 所有原始图片（.jpg格式）
│   │   ├── xxxx.jpg                     # 单张图片
│   ├── SegmentationClass/                  # 语义分割标注（每像素对应类别ID，PNG格式）
│   │   ├── xxxx.png                     # 单张图片的语义掩码（颜色对应类别）
│   ├── SegmentationObject/                 # 实例分割标注（每像素对应对象实例ID，PNG格式）
│   │   ├── xxxx.png                     # 单张图片的实例掩码（同类不同物体分开标）
```

VOC2012 数据文件的获取链接

[VOC2012 数据链接](#)（国外网站，打开可能会较慢），如下是官网主页内容：

For news and updates, see the [PASCAL Visual Object Classes Homepage](#)

Mark Everingham

It is with great sadness that we report that Mark Everingham died in 2012. Mark was the key member of the VOC project, and it would have been impossible without his selfless contributions. The VOC workshop at ECCV 2012 was dedicated to Mark's memory. [A tribute web page](#) has been set up, and an [appreciation of Mark's life and work](#) published.

News

- Nov-13: A leaderboard including significance tests will be soon be introduced for new submissions. See [Assessing the Significance of Performance Differences on the PASCAL VOC Challenges via Bootstrapping](#) for a description and a demonstration of the method on VOC2012.
- The [PASCAL VOC Evaluation Server](#) is open for submissions
- The VOC series of challenges has now finished. We are grateful to the hundreds of participants that have taken part in the challenges over the years.
- 17-Oct-12: Presentations from the [workshop](#) are now being placed online.
- 17-Oct-12: [Results](#) from the challenge are now available online.
- 07-Oct-12: Provisional programme for the [workshop](#) is now online.
- 01-Oct-12: Preliminary results of the challenge are now available to participants.
- 24-Sep-12: The evaluation server is now closed to submissions for the 2012 challenge.
- 03-Sep-12: The [PASCAL VOC Evaluation Server](#) is now open for submissions. Note that results on the validation set can be checked, but test set results will be withheld until after the challenge closing date.
- 25-Jun-12: The [test data](#) is now available for download from the evaluation server.
- 21-May-12: The [development kit](#) is now available for download. Participants should note that data from VOC2011 has been re-used for some tasks: see [VOC2012 vs. VOC2011](#) for details.
- 21-May-12: The challenge [workshop](#) will be held on 12th October 2012 in association with [ECCV 2012](#). The workshop format is different to previous years - see the [webpage](#) for details.
- 20-Feb-12: The ImageNet [Large Scale Visual Recognition Challenge 2012](#) (ILSVRC2012) will be run in association with the VOC2012 challenge.

你可以将网页往下翻，找到如下内容，红框里面是训练集和验证集的数据。

Development Kit

The development kit consists of the training/validation data, MATLAB code for reading the annotation data, support files, and example implementat

The development kit is now available:

- Download the [training/validation data](#) (2GB tar file)
- Download the [development kit code and documentation](#) (500KB tar file)
- Download the [PDF documentation](#) (500KB PDF)
- Browse the [HTML documentation](#)
- View the [guidelines](#) used for annotating the database (VOC2011)
- View the [action guidelines](#) used for annotating the action task images

Test Data

The test data will be made available according to the challenge [timetable](#). Note that the only annotation in the data is for the action task and layout annotation - evaluation of results will be provided by the organizers.

The test data can be downloaded from the [evaluation server](#). You can also use the evaluation server to evaluate your method on the test data.

对应的下载内容如下（训练集验证集一个文件夹，测试集一个文件夹，文件夹内部文件结构和上述的文件结构是一样的，只是数据大小不一样）：

VOCtrainval_11-May-2012.tar 2025/4/28 9:11 TAR 压缩文件

接下来解压完以后，文件的内容如下，可以很明显的看出，该文件夹中：

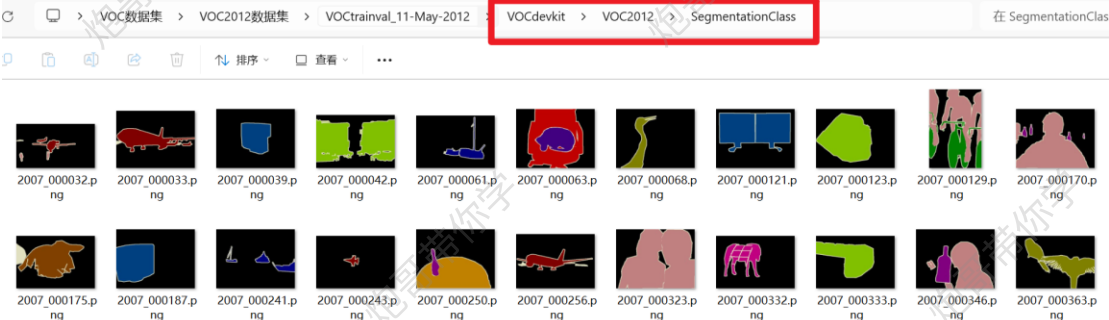


接下来我们主要关注语义分割数据集：

在 VOCdevkit\VOC2012\JPEGImages 文件中包含着原始的图片数据（训练集验证集一共 17125 张图片，但是语义分割只用到其中一小部分）



在 SegmentationClass 文件夹中包含着语义分割的标签（共有 2913 张标签，从标签可以发现，VOC2012 的语言分割数据集中包含着 VOC2007 的数据集）。



在 VOCdevkit\VOC2012\ImageSets\Segmentation 文件里面包含数据训练集验证集对应图片的索引。该点和 VOC2007 不一样，该索引前面还说明了数据年份。



2007 009901
2007 009947
2007 009950
2008 000015
2008 000019
2008 000028
2008 000033
2008 000074
2008 000089
2008 000103
2008 000105
2008 000131

最终数据应该呈现如下对应方式，一个图片对应一个标签，该图片和标签可以通过 txt 文件中的索引对应上。



2010
004361.jpg



2010_004361.p
ng

2010 004288
2010 004289
2010 004306
2010 004361
2010 004363
2010 004365
2010 004370
2010 004429
2010 004450

同时如果想对该数据中的类别和数量有更加详细的了解，可以通过如下的链接来获取对应的信息。

[VOC2012 数据详解](#)